Procédure d'installation et de configuration OPNsense

Nous verrons ici comment installer est configurer OPNsense et les règles de pare-feu

Le pare-feu OPNsense est le pillier et le gardien de notre infrastructure. C’est celui qui protégera notre réseau de l’extérieur en interdisant ou en autorisant que les flux qui nous intéressent.

Notre pare-feu aura 4 interfaces, le WAN, le LAN qui sera en 192.168.1.0/24, la DMZ, qui sera en 172.16.0.0/16, et une interface de synchronisation d’états appelée SYNC, en 192.168.1.0/30

Les pare-feu seront redondés, note pare-feu maître aura comme adresse IP 192.168.1.253 pour le LAN, et 172.16.255.253 pour la DMZ. Notre pare-feu esclave aura comme IP 192.168.1.252 pour le LAN, et 172.16.255.252 pour la DMZ. L’IP virtuelle pour le CARP sera 192.168.1.254 sur le LAN, et 172.16.255.254 sur la DMZ.

Installation d’OPNsense et configuration des interfaces

Pour commencer, nous allons télécharger l'image d'installation depuis le site officiel https://opnsense.org

Nous créons ensuite une nouvelle machine virtuelle FreeBSD car OPNsense est basé sur ce système. Nous insérons ensuite l'ISO dans le lecteur de CD virtuel, et nous lancons la VM.

Une fois au prompt nom d'utilisateur/mot de passe, nous nous connectons avec l'utilisateur "installer" et le mot de passe par défaut "opnsense", on sélectionne la disposition de clavier Français, le type de système de fichier entre "ZFS" et "UFS" (ici ZFS), le type de redondance souhaité (ici aucune car le pare-feu sera redondé), une fois l'installation effectuée on change le mot de passe par défaut, on sélectionne comme quoi l'installation est terminée et on redémarre la machine.

Une fois la machine redémarrée on assigne les interfaces en effectuant le choix 1, en débranchant tous les câbles, en sélectionnant l'auto détection avec "a" lorsque on nous le demande, brancher l'interface désirée et appuyer sur entrée pour lancer l'auto détection.

Pour assigner les IPs une fois que l'attribution des cartes réseau à été effectuée, il faut effectuer le choix 2 et sélectionner la carte qui nous intéresse. Ensuite, on nous demande si on veut configurer les LAGGs (L'agrégation de liens) et si on veut configurer des VLANs, si on veut configurer l'IP automatiquement avec le serveur DHCP, et enfin on peut configurer l'adresse IP, le masque et la

passerelle (si c'est une interface WAN), et si on veut utiliser le WAN tracking pour configurer l'IPv6. Pour l'IPv6, l'option "WAN tracking" permet à une interface interne de suivre automatiquement le préfixe IPv6 que le WAN reçoit du FAI, et d'en dériver des sous-réseaux pour ses LAN/DMZ. Ensuite, on nous demande si on veut passer de HTTPS à HTTP, si on veut régénérer un certificat autosigné

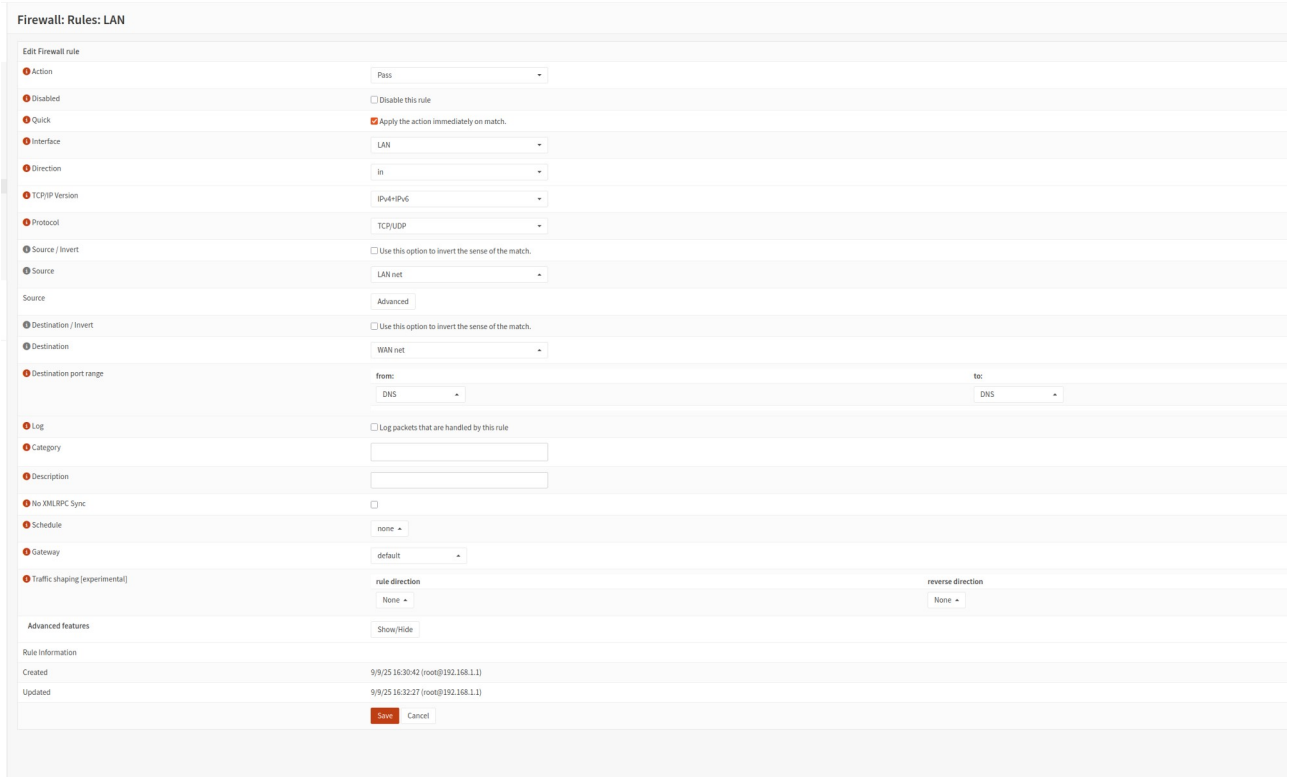
Configuration d'une IP d'interface :

```
Available interfaces:

1 - LAN (em1 - static, track6)
2 - OPT1 (em2 - dhcp, track6)
3 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)

Enter the number of the interface to configure: 2

Configure IPv4 address OPT1 interface via DHCP? [y/N] n

Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 172.16.255.253


Subnet masks are entered as bit counts (like CIDR notation).
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 16

For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
```

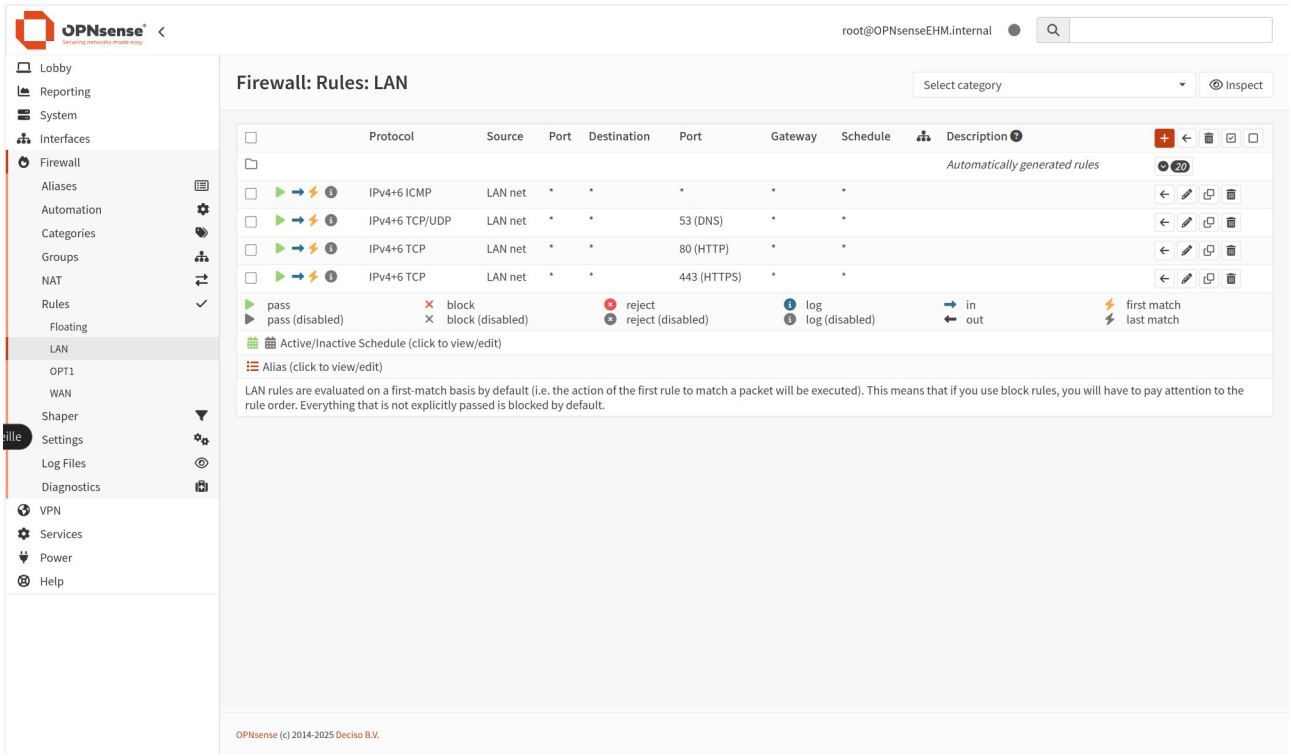
Une fois toutes les interfaces configurées et le nom d'hôte défini on peut aller dans "firewall" sélectionner "rules" et l'interface concernée pour ajouter des règles en cliquant sur le +.

Mise en place des règles de pare-feu

On configure ici la règle pour autoriser DNS pour résoudre les noms d'hôte en adresse IP :

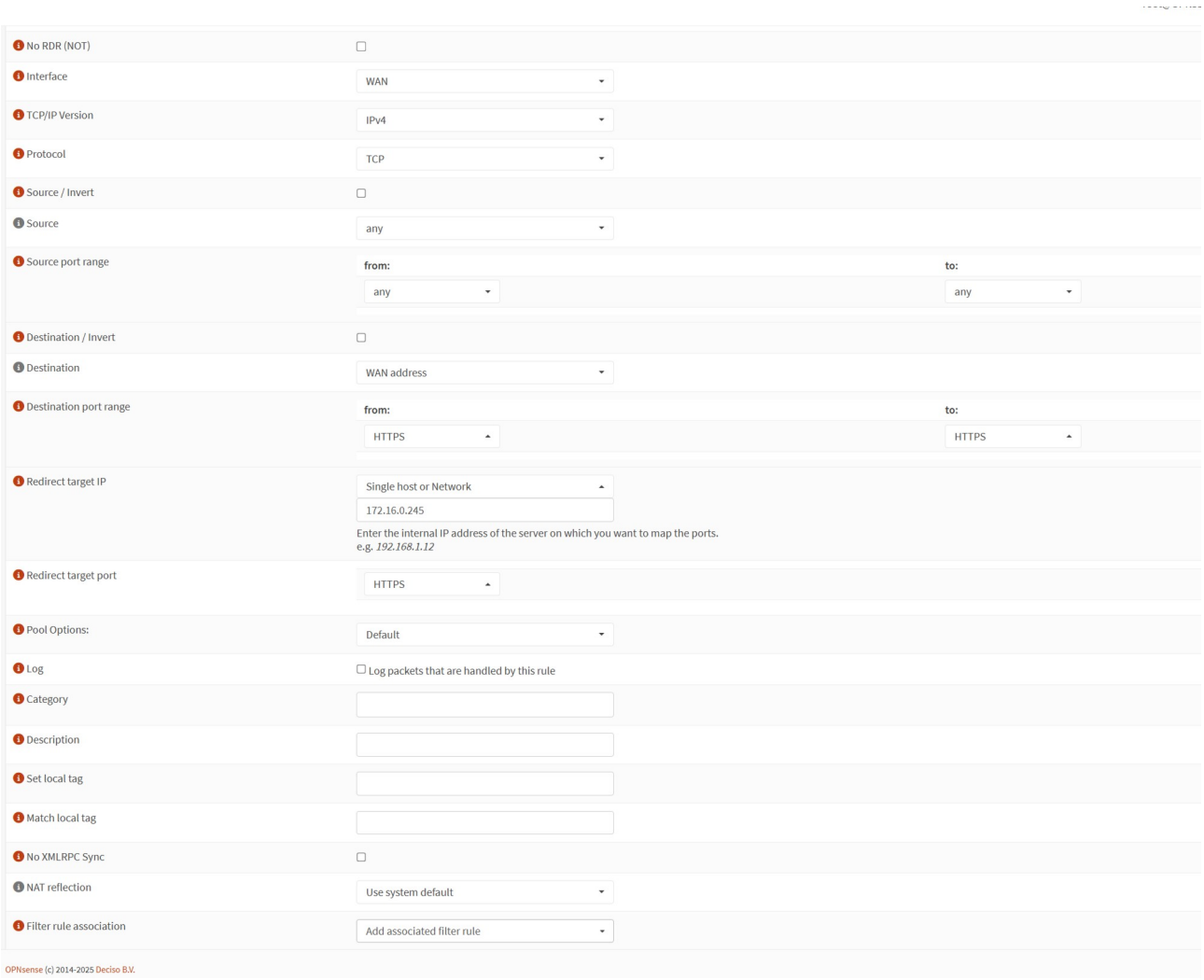


On fait de même pour les règles http et https qui apparaissent ensuite sur la page des règles de l'interface LAN :



On autorisera d'abord que le trafic HTTP et HTTPS pour l'instant pour limiter les communications vers l'extérieur au maximum, puis on rajoutera les ports supplémentaire lors de l'intégration de la BDD et du DNS over TLS.

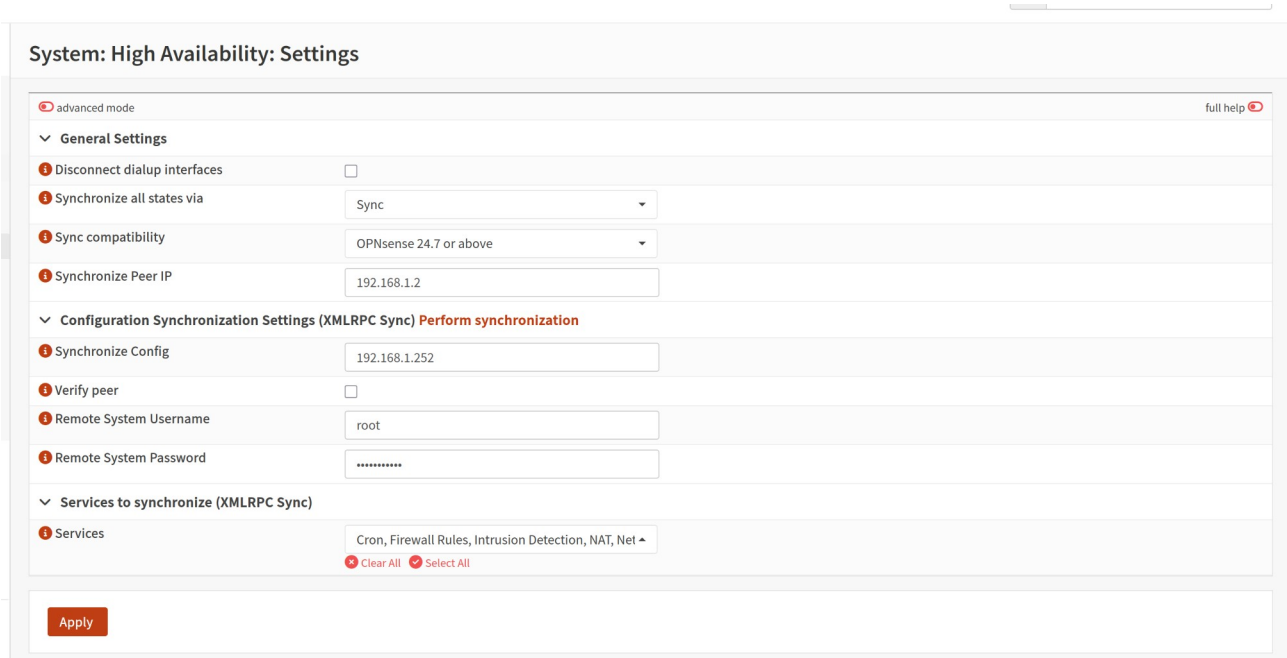
Nous allons autoriser l’accès au reverse proxy depuis l’extérieur en faisant de la redirection, de ports, pour cela il faut se rendre dans "NAT => Port Forwarding :



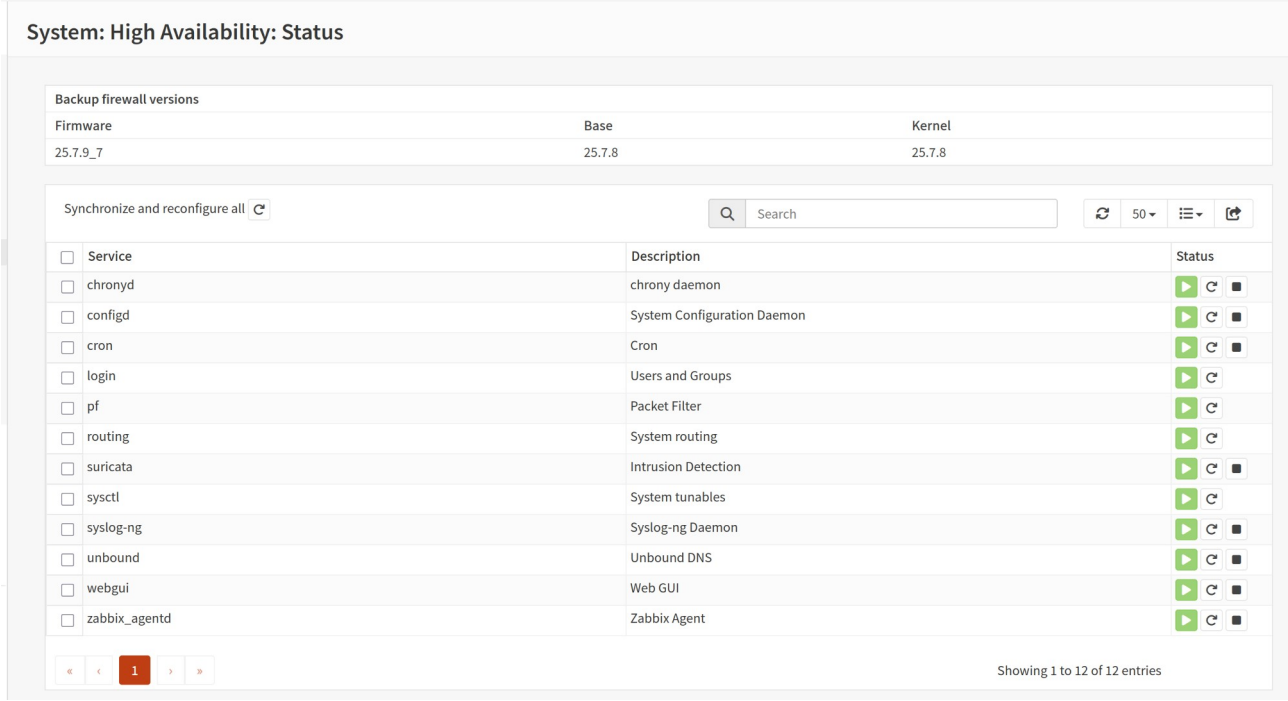
Mise en place de la redondance

Afin d'assurer la haute disponibilité des pare-feux, il convient d'installer un deuxième OPNsense au cas ou le premier tombe en panne. L'installation à été faite au préalable.

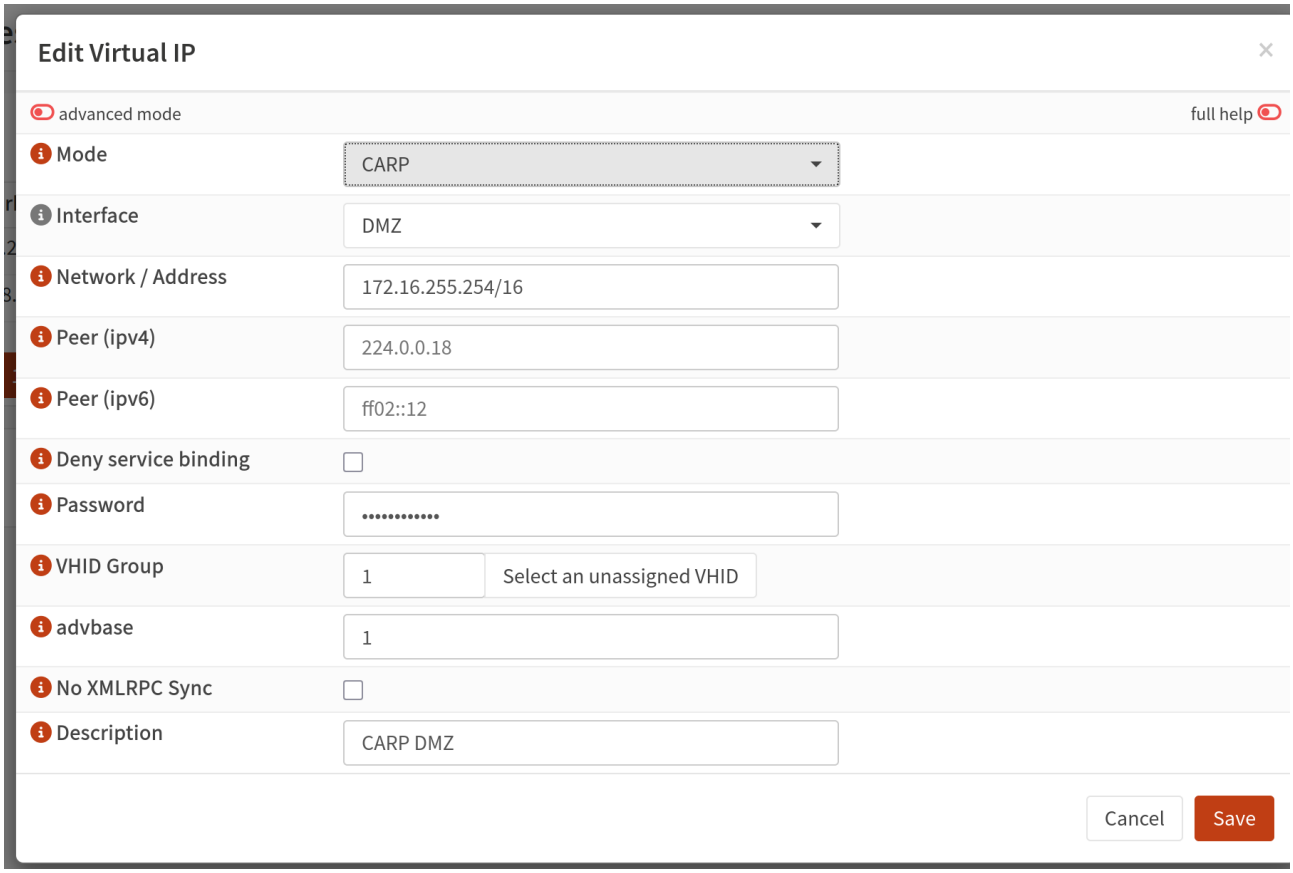
Afin de synchroniser la configuration des 2 pare-feu pour qu'il soit raccord dans leur configuration, il faut se rendre dans "System > High avaliability > Settings > Configuration Synchronisation settings" entrer l'adresse IP du pair (Le deuxième OPNsense), le compte et le mot de passe distant, les options à configurer, et cliquer sur "Perform synchronisation now". Nous avons aussi spécifier l'interface de synchronisation des états de connexion TCP pour la redondance CARP que nous verrons juste après



Une fois sur cette page, on clique sur la petite flèche à côté de « Synchronize and reconfigure all » pour resynchroniser et reconfigurer les services que nous avions sélectionnés à l'étape précédente



Maintenant, nous allons mettre en place la redondance CARP, pour cela, il faut se rendre dans « Interfaces > Virtual IPs > Settings », et cliquer sur le + pour ajouter une nouvelle IP virtuelle :



Dans le champ « Mode » on sélectionne CARP car c'est ce que l'on veut faire, dans « Interface » on sélectionne l'interface ou mettre en place CARP, dans « Network / Address » on rentre l'IP virtuelle désirée, dans « Peer (ipv4) » et « Peer (ipv6) », on laisse par défaut en multicast (car le multicast est autorisé dans notre cas), dans « Password » on met un mot de passe fort pour le groupe CARP, dans « VHID Group » on met un numéro de groupe, dans « advbase » (Advertisement Base) on met en secondes l'intervalle de temps entre chaque « Battement de coeur » (pour que l'esclave sache au bout de combien de temps prendre le relais), et dans « Description » une petite description pour savoir de quoi il s'agit.

Le « VHID Group », le mot de passe et l'« advbase » doivent être les mêmes sur les deux pare-feu

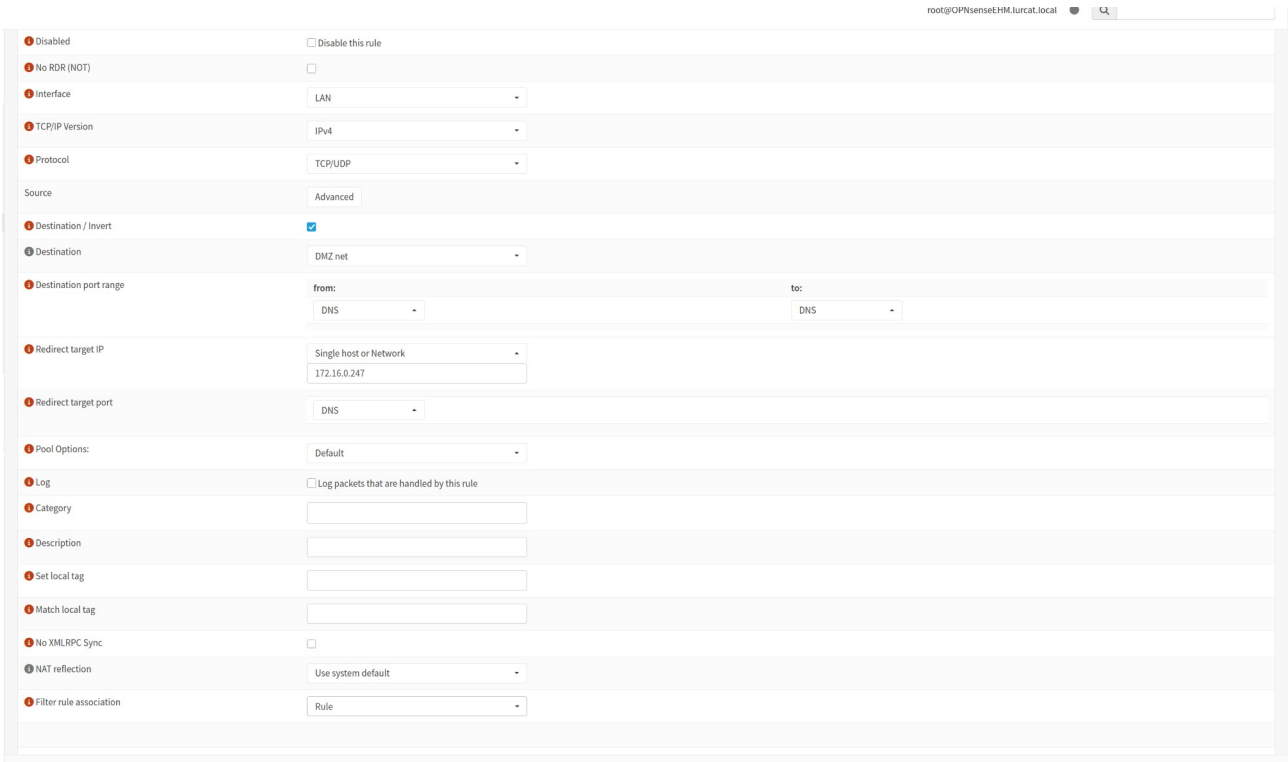
On répète donc ces étapes sur le deuxième pare-feu.

Configuration de la règle de redirection DNS

Pour s’assurer que toutes les personnes utilisent bien le DNS que nous gérons, pon va mettre en place une règle de redirection DNS pour que toutes les requêtes qui ne sont pas adressées à celui ci lui soient quand même redirigées.

Pour mettre en place cela, on doit se rendre dans « Firewall > NAT > Port Forward »

On crée une nouvelle règle en cliquant sur + :



Dans interface, on sélectionne notre interface LAN, le protocole TCP/UDP, la destination auquel la règle doit s’appliquer, ici, le trafic en direction de toutes les interfaces sauf celle de la DMZ, et en direction du port 53 (DNS) sera redirigé au serveur et au port spécifié dans « Redirect target IP » et « Redirect target port » (Dans ce cas, notre serveur DNS).